

EVALUACIÓN	Obligatorio 2	GRUPOS		FECHA	28/05/2025
MATERIA Cátedra	Sistemas Multiagente Cátedra de Inteligencia Artificial y Big Data				
POSTGRADO	Master en Inteligencia Artificial / Master en Big Data / Master en Ingeniería				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 30 puntos - Puntaje mínimo: 1 punto - Fecha de entrega: 02/07/2025 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: 08/07/2025 <u>La defensa es obligatoria y eliminatoria.</u> El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. <u>La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.</u> IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: “RECORDATORIO”) Aquellos de ustedes que <u>presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega</u>, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.				

Obligatorio

El trabajo obligatorio comprende las siguientes actividades:

1. Implementación de los algoritmos de aprendizaje en juegos alternados multiagente:
 - Monte Carlo Tree Search (MCTS)
 - Counterfactual Regret Minimization (CFR)
 - Information Set MCTS (ISMCTS)
2. Validación de los algoritmos con los ambientes:
 - MiniMax (provisto) y MCTS
 - i. Tic-Tac-Toe
 - ii. Nocco-Nocco
 - CFR y ISMCTS
 - i. Khun (2 y 3 jugadores)
 - ii. Leduc (2 jugadores)

Implementación

- Debe estar basada en el código template disponible en el sitio de aulas de la materia, en la solapa [Obligatorio](#) y ser para N agentes.

Validación

- Debe consistir en una extensiva experimentación de los algoritmos en diferentes ambientes, variando los parámetros (profundidad, iteraciones, etc.) y posición en el juego de los agentes, así como las funciones de evaluación utilizadas (de manera individual o agregada).

Entregables

- Por gestión: un informe detallado de la experimentación realizada y los resultados observados.
- Se debe realizar un análisis comparativo de los mismos, teniendo en cuenta tiempos de ejecución, performance en el juego, y obtención de equilibrios o estrategias óptimas cuando fueran conocidas. Las conclusiones deben estar justificadas a partir de los resultados obtenidos, las configuraciones experimentadas y los conocimientos teóricos.
- Se recomienda fuertemente usar gráficas para visualizar y comparar los resultados.
- Incluir un link a github público con el código y los experimentos.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.